

ChatGPT를 활용한 챗봇 비서 개발

기업명 : (주)이튜

팀명 : ConversAI

멘토 : 신영술

팀장 : 최정우

팀원 : 곽병국, 이미주, 이원결

목차

1 프로젝트 개요

1-1 프로젝트 추진 배경

1-2 프로젝트 목표

1-3 프로젝트 특징

2 프로젝트 내용

2-1 시스템 아키텍처

2-2 주요 기능

2-3 개발 환경 및 기술 스택

2-4 프로젝트 결과물

3 프로젝트 수행

3-1 역할 및 담당 업무

3-2 프로젝트 수행일정

3-3 프로젝트 도전 및 해결

3-4 배운 점 및 느낀 점

3-5 피드백

3-6 프로젝트의 기대효과

1. 프로젝트 개요

1-1. 프로젝트 추진 배경

01

보험 상품은 복잡하고
전문 용어가 많아
소비자가 이해하기 어려움

02

약관, 보장 범위, 청구 절차가
복잡해 정보 격차가 발생

03

보험 상품 선택에
많은 시간과 노력이 필요

04

이를 해결하기 위해
RAG 기반 보험 챗봇 비서 개발

PROJECT
BACKGROUND

1-2. 프로젝트 목표

RAG 기반 메리츠화재 종합보험 상담 챗봇 구현

01.

사용자 정보(연령, 성별, 질병 이력 등)를 기반으로 맞춤형 보험 상담 제공

02.

복잡한 보험 정보를 쉽게 검색하고 이해할 수 있도록 지원

03.

실시간 보험 상담을 통해 사용자 편의성 향상

1-3. 프로젝트 특징

1. 독창성

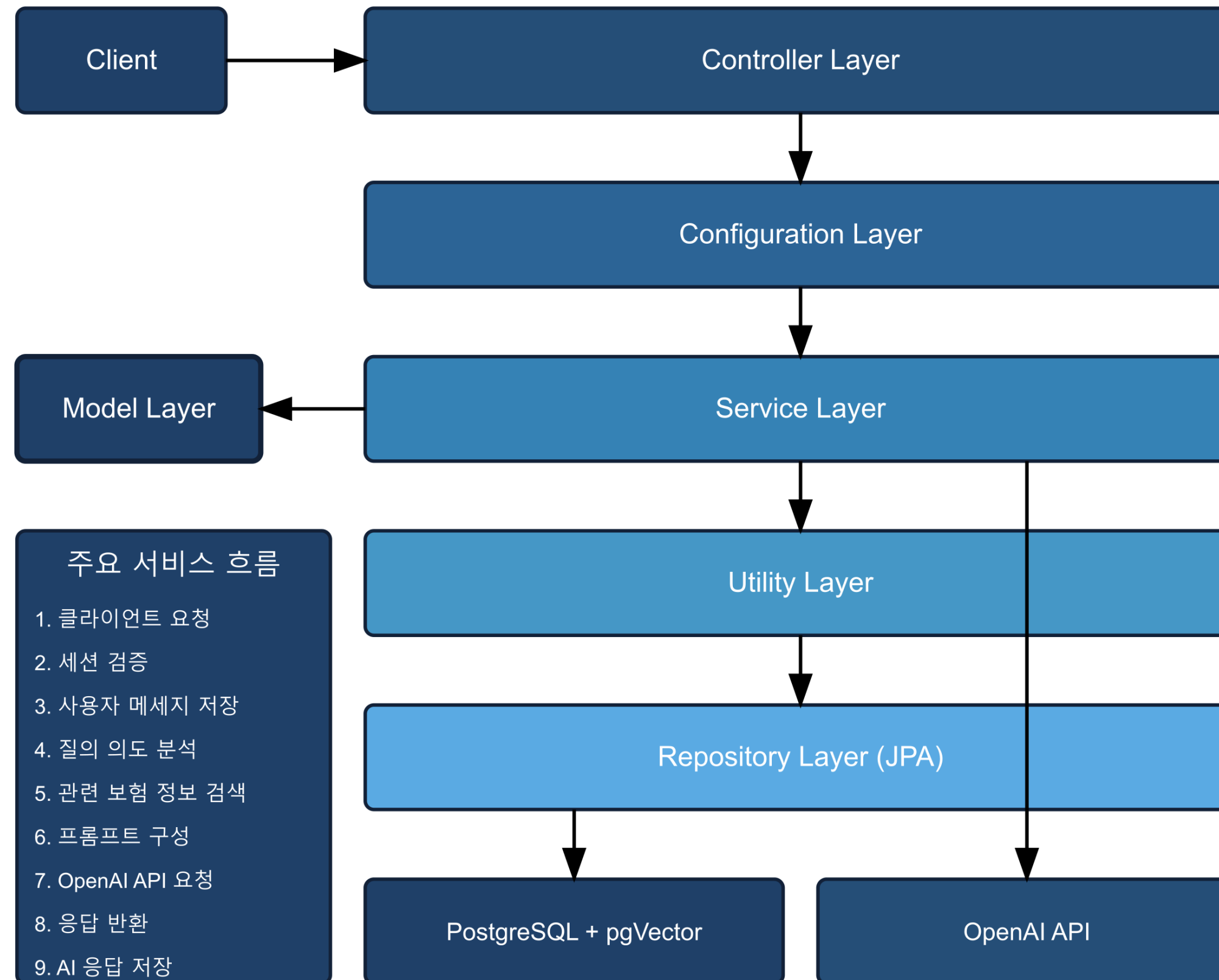
- 기존 챗봇과 달리 질문 의도 분석 + 의미 기반 정보 탐색 기능을 구현
- AI가 더 자연스럽게 정확하게 답변할 수 있도록 프롬프트 설계와 벡터 검색 기술(PGVector)을 활용
- 단순 키워드 매칭을 넘어, 사용자 질문의 의미까지 이해하는 챗봇으로 개발

2. 차별성

- 기존 챗봇은 정해진 키워드에만 반응했지만, 본 챗봇은 질문 맥락을 파악해 맞춤형 응답 제공
- 보다 유연하고 정교한 상담이 가능해졌고, 사용자 경험(UX)도 크게 향상
- 실무에 바로 적용 가능한 완성도 높은 구조와 기능을 갖춘 챗봇 시스템이라는 점에서 차별성 확보

2. 프로젝트 내용

2-1. 시스템 아키텍처



2-2. 주요 기능

질의 응답

사용자의 질문에 대해 AI가 의미를 이해하고 정확히 응답

벡터 기반 유사도 검색

키워드가 아닌 의미 중심 검색으로 유사한 정보 자동 매칭

질문 의도 분석

질문이 담보, 보험료, 약관 중 무엇인지 자동 판별

보험 상품 추천

나이, 성별, 병력 등 사용자 조건 기반으로 적절한 상품 추천

보험료 계산

간단한 정보 입력만으로 보험료 계산

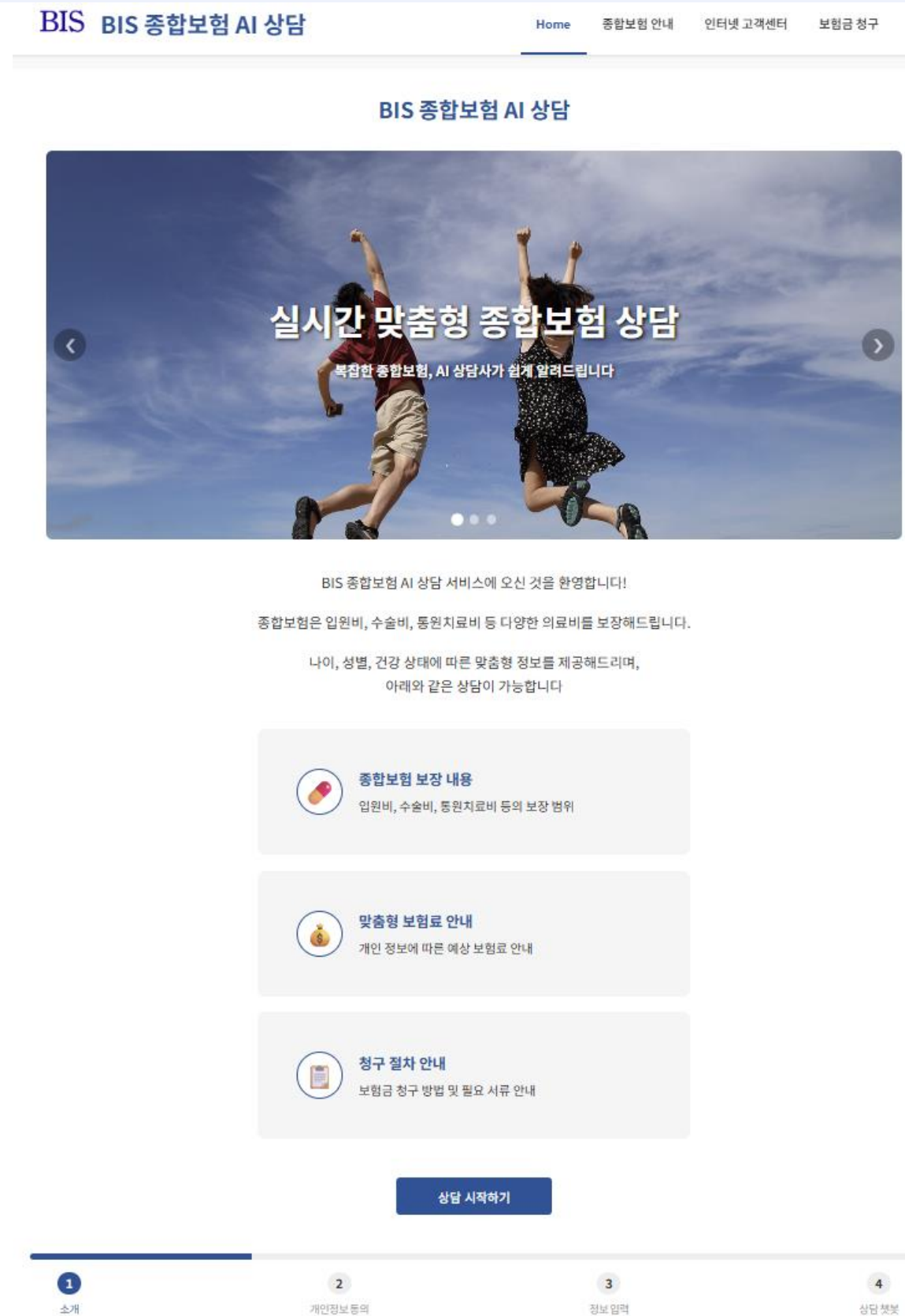
약관 요약

복잡한 약관 문장을 AI가 간결하게 요약해 쉽게 전달

2-3. 개발 환경 및 기술 스택



2-4. 프로젝트 결과물 (메인 화면)



2-4. 프로젝트 결과물 (개인정보 동의 화면)

BIS BIS 종합보험 AI 상담

Home 종합보험 안내 인터넷 고객센터 보험금 청구

종합보험 상담을 위한 개인정보 동의

개인정보 수집 및 이용 동의 (필수)

1. 수집 목적: 보험 상담 서비스 제공 및 개인 맞춤형 보험 정보 제공

2. 수집 항목: 이름, 이메일 주소, 전화번호

3. 보유 기간: 서비스 종료 후 즉시 파기

4. 동의를 거부할 권리가 있으며, 동의 거부 시 서비스 이용이 제한됩니다.

5. 수집된 개인정보는 BIS 종합보험 AI 상담 목적으로만 사용되며, 제3자에게 제공되지 않습니다.

6. 본 서비스는 단순 정보 제공 및 상담 목적이며, 이를 통한 보험 계약의 체결이나 법적 효력이 발생하지 않습니다.

☐ 위 내용에 동의합니다.

이전

다음

1
소개

2
개인정보 동의

3
정보 입력

4
상담 챗봇

12/26

2-4. 프로젝트 결과물 (개인정보 입력 화면)

BIS BIS 종합보험 AI 상담

Home 종합보험 안내 인터넷 고객센터 보험금 청구

종합보험 상담을 위한 정보 입력

이름

홍길동

나이

만 나이 입력

성별

☐ 남성 ☐ 여성

기존 병력 (선택사항)

기존에 앓고 있는 질병이나 수술 이력이 있다면 입력해주세요.

이전

다음

1 소개

2 개인정보 동의

3 정보 입력

4 상담 챗봇

2-4. 프로젝트 결과물(챗봇 화면)

BIS BIS 종합보험 AI 상담

Home 종합보험 안내 인터넷 고객센터 보험금 청구

BIS 종합보험 AI 상담 챗봇

안녕하세요, 홍길동1님! BIS 종합보험 AI 상담 챗봇입니다. 질문을 입력해 주세요.

오후 09:07

메시지를 입력하세요...

보내기

이전으로 돌아가기

1 소개

2 개인정보 동의

3 정보 입력

4 상담 챗봇

2-4. 프로젝트 결과물 (보험 상품 추천)

내게 맞는 보험 상품 추천해줘!

오후 07:25

홍길동님의 경우 뇌졸중 질병 이력이 있으므로 뇌졸중진단비와 관련된 보험 상품을 추천해드립니다.

보험상품명: 무배당 올바른 100세건강보험2501
담보명: 뇌졸중진단비
보장내용: 뇌졸중으로 진단 확정 시(최초 1회한, 1년 이내 50% 보장)
지급금액: 1,000만 원

이 상품은 뇌졸중으로 진단 받을 경우 1,000만 원의 보장금액을 받을 수 있습니다. 또한, 해당 상품에는 희귀난치성 7대질환진단비도 포함되어 있어서 다양한 질환에 대비할 수 있습니다. 뇌졸중에 대한 보험 상품으로 적합합니다. 추가적인 상품 정보나 상담이 필요하시면 언제든지 문의해주세요.

오후 07:26

메시지를 입력하세요...

보내기

2-4. 프로젝트 결과물 (약관 페이지 요약)

8. 일반상해입원일당(1일이상)보장 특별약관

제1조(보험금의 지급사유)

회사는 보험증권에 기재된 피보험자가 이 특별약관의 보험기간 중에 상해로 생활기능 또는 업무능력에 지장을 가져와 입원하여 치료를 받은 경우에는 보험수익자에게 최초입원일부터 입원 1일당 이 특별약관의 보험가입금액을 일반상해입원일당으로 지급합니다.

제2조(보험금 지급에 관한 세부규정)

- 일반상해입원일당의 지급일수는 1회 입원당 180일을 최고 한도로 합니다.
- 피보험자가 보험기간 중에 동일한 상해의 치료를 목적으로 2회이상 입원한 경우 이를 1회 입원으로 보아 각 입원일수를 더합니다.
- 피보험자가 보장개시일 이후 입원하여 치료를 받던 중 보험기간이 끝난 경우에도 퇴원하기 전까지의 계속 중인 입원기간에 대하여 제1항에 따라 일반상해입원일당을 계속 보상합니다.
- 피보험자가 병원 또는 의원 등을 이전하여 입원한 경우에도 이와 동일한 상해의 치료를 목적으로 2회이상 입원한 경우에는 계속하여 입원한 것으로 보아 각 입원일수를 더합니다.
- 피보험자가 정당한 이유없이 입원기간 중 의사의 지시를 따르지 않은 경우에는 회사는 일반상해입원일당의 전부 또는 일부를 지급하지 않습니다.
- 보험수익자와 회사가 제1조(보험금의 지급사유)의 보험금 지급사유에 대해 합의하지 못할 때는 보험수익자와 회사가 함께 제3자를 정하고 그 제3자의 의견에 따를 수 있습니다. 제3자는 의료법 제3조(의료기관)에 규정한 종합병원 소속 전문의 중에 정하며, 보험금 지급사유 판정에 드는 의료비용은 회사가 전액 부담합니다.

제3조(입원의 정의와 장소)

이 특별약관에 있어서 「입원」이라 함은 의사, 치과 의사 또는 한의사의 면허를 가진 자(이하 「의사」라 합니다)가 상해의 치료가 필요하다고 인정한 경우로서, 자택 등에서의 치료가 곤란하여 의료법 제3조(의료기관) 제2항에 정한 국내의 병원, 의원 또는 국외의 의료관련법에서 정한 의료기관에 입실하여 의사의 관리 하에 치료에 전념하는 것을 말합니다.

제4조(특별약관의 소멸)

이 특별약관의 피보험자가 사망한 경우에는 이 특별약관은 그 때부터 소멸되며, 이 경우 회사는 그

때까지 「보험료 및 해약환급금 산출방법서」에서 정한 이 특별약관의 사망 당시 계약자적립액 및 미경과보험료를 계약자에게 지급합니다.

제5조(준용규정)

이 특별약관에서 정하지 않은 사항은 보통약관 제1절 일반조항을 따릅니다. 다만, 보통약관 제1절 일반조항 제9조(적립부분 적립이율에 관한 사항), 제10조(만기환급금의 지급) 및 제41조(중도인출)은 제외하며, 보통약관 1종(보험료 납입연제 미적용형)으로 가입한 경우 보통약관 제1절 일반조항 제28조(보험료의 납입연제) 및 제30조(납입연제에 관한 세부규정)도 제외합니다.

무배당 올바른 100세건강보험2501 약관 109페이지 요약해줘!

오후 07:26

약관 109페이지에 따르면, 해당 상품은 일반상해로 인해 입원한 경우에 대한 일반상해입원일당(1일이상)보장이 포함되어 있습니다. 이 경우에는 보험료 및 해약환급금 산출방법서에서 특별약관이 정한 사망 당시 계약자적립액 및 미경과보험료를 계약자에게 지급됩니다. 이 약관은 피보험자가 상해로 인해 생활기능 또는 업무능력에 지장을 받아 입원하여 치료를 받을 경우에 적용되며, 이외의 사항은 보통약관을 따르게 됩니다.

오후 07:27

메시지를 입력하세요...

보내기

2-4. 프로젝트 결과물 (보험료 계산)

무배당 올바른 100세건강보험2501 뇌졸중진단비 보험료 알려줘!

오후 07:28

무배당 올바른 100세건강보험2501 - 뇌졸중진단비 보험료 정보

기본 정보

- 담보명: 뇌졸중진단비
- 담보유형: 선택
- 보장금액: 1,000만 원
- 보험기간: 90년
- 납입기간: 30년
- 해약환급금: 미지급형
- 월 보험료: 579원
- 연간 보험료: 6,950원
- 보장내용: 뇌졸중으로 진단 확정 시(최초 1회한, 1년 이내 50% 보장)

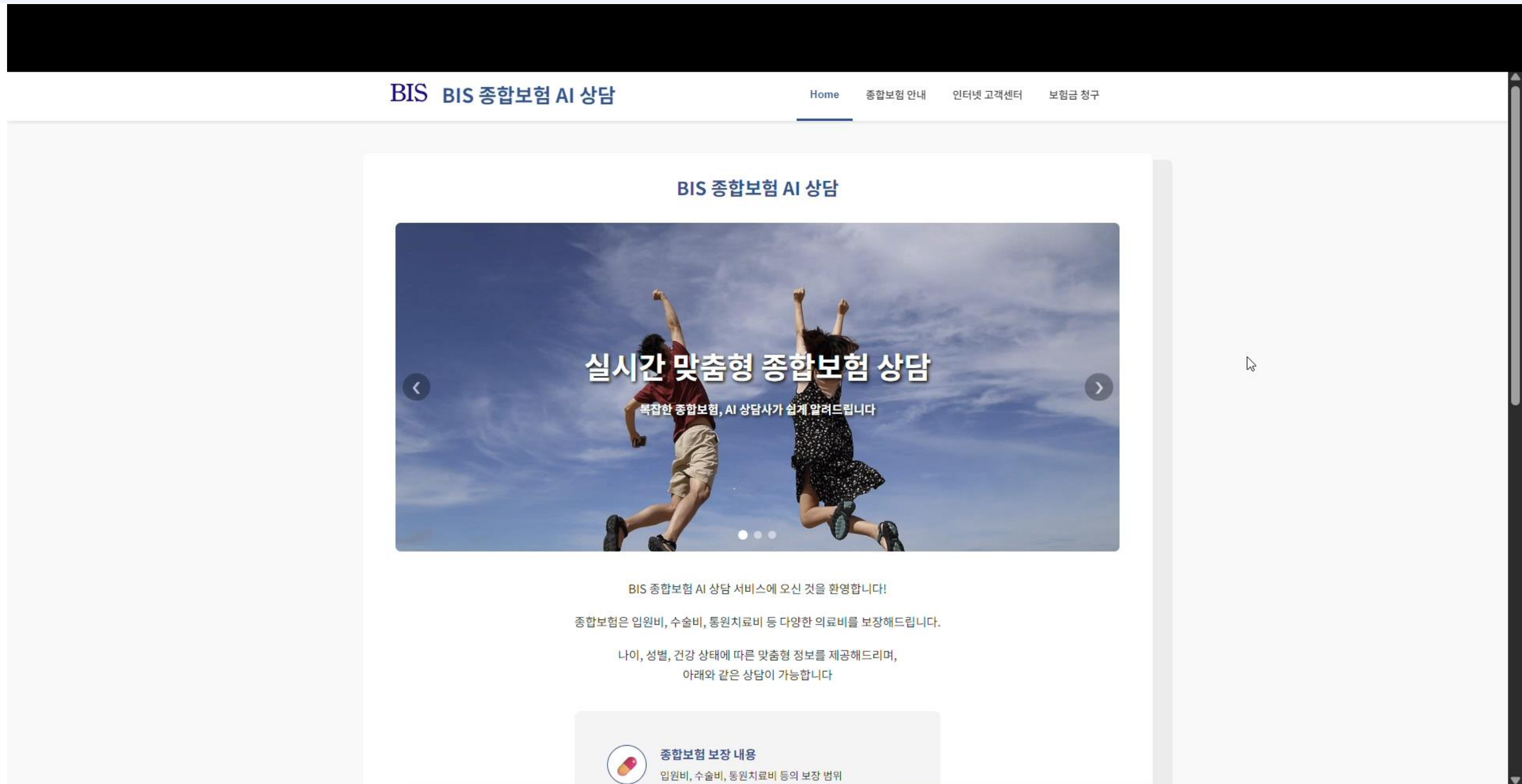
다른 조건(보험기간, 납입기간, 환급금 여부 등)으로 보험료를 알고 싶으시면 말씀해주세요.

오후 07:28

메시지를 입력하세요...

보내기

2-4. 프로젝트 결과물 (시연 영상)



3. 프로젝트 수행

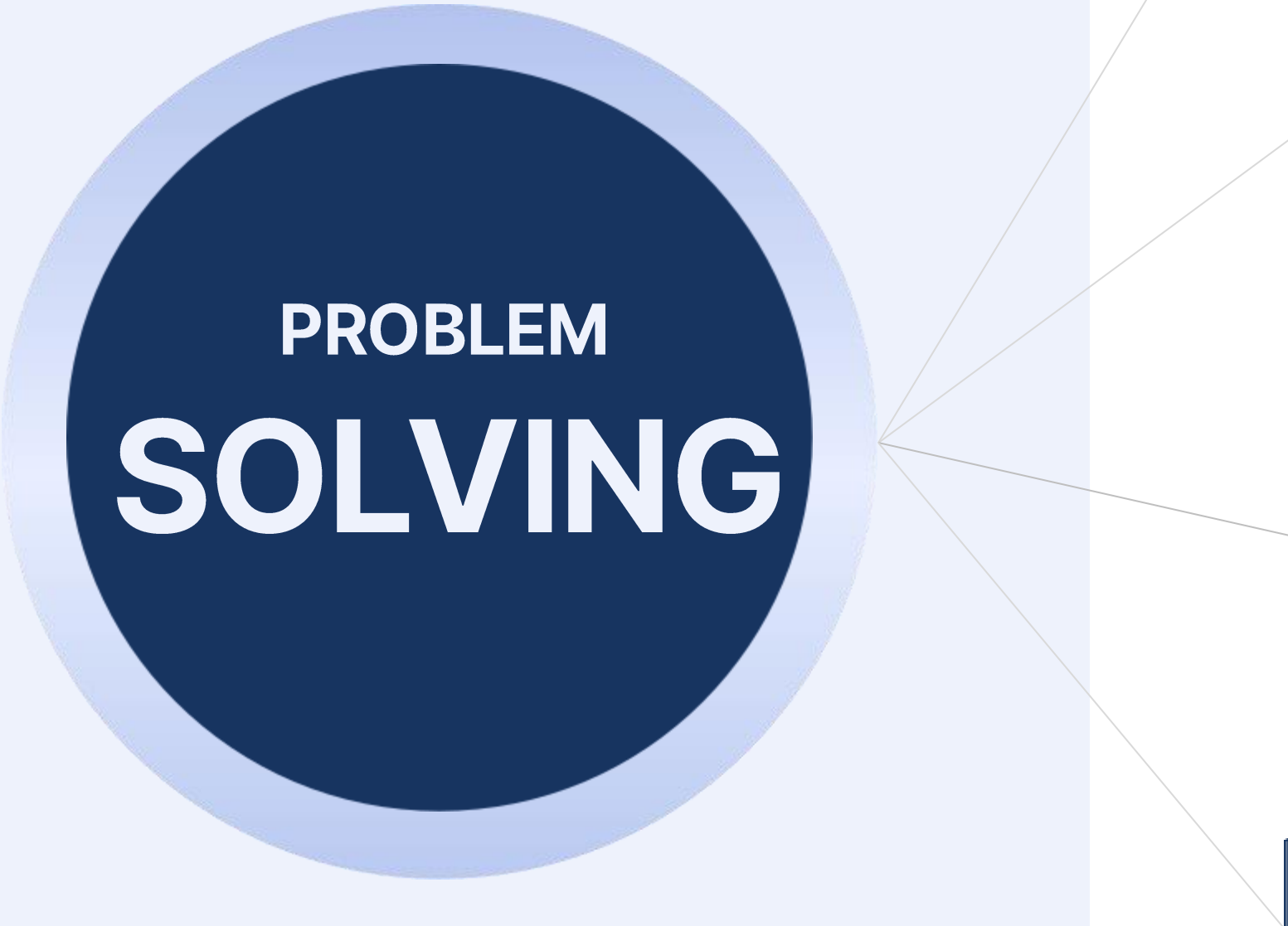
3-1. 역할 및 담당 업무

역할	성명	담당 업무
멘토	신영술	- 백엔드(DB 구조, 벡터 검색 로직), 프론트엔드(GUI 및 사용성) 설계 전반에 대해 모듈별 세부 검토 및 구조 개선 방향 제시 - 챗봇 기능의 프롬프트 테스트, RAG 아키텍처 적용에 필요한 유사도 평가 기준, LLM 모델 비교 등 고급 기술 자문 수행 - 중간 점검 및 최종 발표까지 지속적으로 기능 검증, 실환경 테스트에 대한 피드백 제공 - 전체 멘토링 과정 동안 기술적 성장뿐 아니라 문제 해결력과 협업 역량을 함께 키울 수 있도록 다각도로 지도
백엔드 (팀장)	최정우	- 프로젝트 기획 및 전체 일정 관리 - 시스템 아키텍처 설계 - 사용자 질문 분석 및 임베딩 서비스 구현 - ChatGPT API 연동을 통한 응답 생성 API 개발 - 벡터 유사도 검색 로직(PGVector) 설계 및 구현 - 사용자 세션 인증 및 CORS 보안 설정 구성
백엔드	곽병국	- 보험료 관련 데이터 구조 설계 및 모델링 - 연령·성별 기반 보험료 계산 알고리즘 개발 - 보험료 계산 로직의 정확도 검증 및 개선
프론트엔드	이미주	- 백엔드 API 연동 및 기능별 테스트 수행 - UI 기능 오류 디버깅 및 사용자 피드백 반영 - 챗봇 응답 및 보험 정보 화면 UI 개선 - 실시간 데이터 반영 로직 구현 및 사용자 입력 흐름 개선
프론트엔드	이원결	- 전체 서비스 UI/UX 기획 및 화면 디자인 - 사용자 입력 폼 구성 및 상태 관리 구조 리팩토링 - 반응형 웹 UI 구현 및 다양한 해상도 대응 테스트

3-2. 프로젝트 수행일정

구분	추진 내용	추진 일정							
		1주차	2주차	3주차	4주차	5주차	6주차	7주차	8주차
도입	프로젝트 검토								
계획	역할 분담 및 단계 설정								
실행	백엔드 프로그래밍								
	프론트엔드 프로그래밍								
디버깅	테스트 및 디버깅								
오프라인 미팅계획	중간 점검 및 최종 발표								

3-3. 프로젝트 도전 및 해결



PROBLEM SOLVING

벡터 유사도 검색 정확도 문제

- 초기 챗봇이 의도와 다른 답변 제공
- 해결 : 임계값 조정 및 프롬프트 개선 → 응답 정확도 향상

토큰 제한 초과 문제

- 프롬프트가 길어 응답 실패 발생
- 해결 : 핵심 정보만 추출하는 프롬프트 최적화 알고리즘 구현

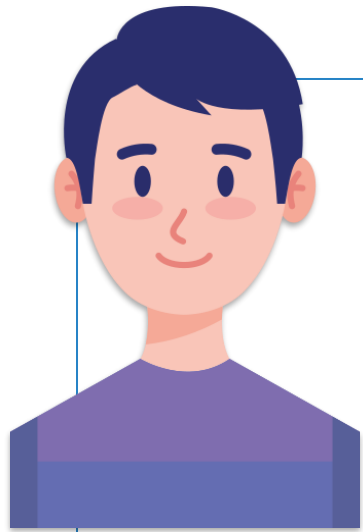
프론트-백엔드 연동 지연 문제

- 결과 반영 지연, 이전 값 표시 현상
- 해결 : 상태 관리 및 비동기 로직 개선 → UI 반응성 향상

UI/UX 직관성 부족 문제

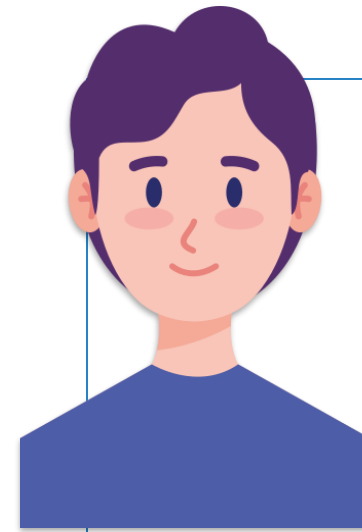
- 사용자 입장에서 복잡한 흐름
- 해결 : 입력 단계 분리 및 정보 표시 순서 조정 → 사용성 향상

3-4. 배운 점 및 느낀 점



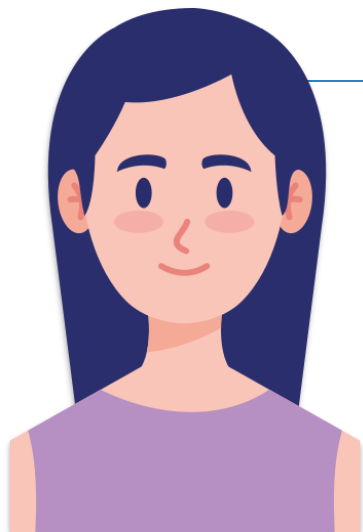
최정우(팀장/백엔드)

- 챗봇 백엔드 아키텍처 직접 설계 및 구현
- RAG 구조 기반 AI 응답 흐름 이해
- 기술 적용뿐 아니라 리더십과 협업 역량 향상



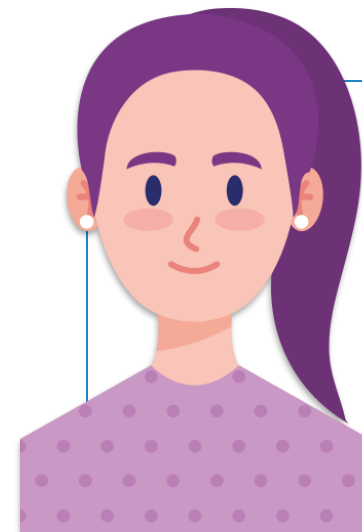
곽병국(백엔드)

- 보험료 계산 로직 설계 및 사용자 조건 처리 경험
- 객체지향 설계, 예외 처리, 성능 개선 학습
- 데이터 중심 사고력과 코드 품질 향상



이미주(프론트엔드)

- 컴포넌트 구조 개선을 통한 기술적 완성도 상승
- UX를 고려한 화면 설계 및 사용자 중심 사고 성장
- API 연동, 상태 관리 등 실무형 프론트 구현



이원결(프론트엔드)

- 챗봇 흐름 및 UI/UX 전체 흐름 직접 설계
- 정보 시각화 및 단계별 정보 제공 고민 경험
- 반응형 웹 개발과 다양한 환경 테스트로 실무 역량 강화

3-5. 피드백

참여기업

- 전반적인 시스템 구조와 기능이 잘 갖춰졌으며, 일부 보완을 거치면 실제 기업에서도 활용 가능성이 높다는 평가
- 벡터 기반 검색 및 챗봇 응답 흐름이 실무 요건을 충족하며, 실시간 처리 및 구조 안정성도 긍정적으로 평가
- 다만, 사용자 입력 예외 처리 및 UI 흐름의 직관성 개선은 향후 고도화 과제로 제시됨

멘토

- 팀원들이 주도적으로 개발에 임하며 협업한 점에 대해 긍정적
- 프론트엔드는 API 연동과 화면 흐름 구현이 우수했으나, 다양한 기기에 대응하는 반응형 디자인 보완 필요
- 백엔드는 기능 구현은 충실했으며, 더 방대한 데이터셋과 실제 사례 적용 시 실무 활용도 증가 가능

3-6. 프로젝트의 기대효과

1. 기업 내 활용 가능성

- 챗봇을 통해 반복 문의 자동 응답
→ 상담 인력 부담 감소, 응대 시간 단축
- 보험 상품 안내, 약관 요약, 보험료 계산 등 핵심 기능 구현
→ 고객 서비스 품질 향상
- 내부 교육 및 정보 검색 도구로 확장 가능

2. 기술적 활용 가능성

- Java(Spring Boot) + React 기반
→ 기존 시스템과 유연하게 연동 가능
- OpenAI + PGVector 기반 검색
→ 보험 외 다양한 도메인 확장 가능
- 모듈화 구조
→ 기능 단위 재사용 및 이식 용이

3. 시장 및 사업적 기대효과

- 고객 맞춤형 AI 상담 수요 증가에 부합하는 구조
- 반복적인 정보 제공 업무 자동화
→ 실제 기업 도입 적합성 확보
- 내부 서비스 외에도 시제품 기반 B2B 솔루션 상품화 가능성 보유

감사합니다!